

8. Работа силы Ампера при перемещении проводника с током

Как уже отмечалось, на каждый элемент $d\vec{l}$ проводника с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (13)$$

Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении элемента $d\vec{l}$ проводника в однородном магнитном поле, равна $dA = d\vec{F} \cdot d\vec{r}$, где $d\vec{r}$ – вектор элементарного перемещения. Подставляя в последнее равенство выражение (13) для силы, получаем $dA = (I [d\vec{l}, \vec{B}], d\vec{r}) = I (\vec{B}, [d\vec{r}, d\vec{l}])$. Из рис. 6 видно, что векторное произведение $[d\vec{l}, d\vec{r}]$ численно равно площади поверхности dS , описываемой элементом проводника $d\vec{l}$ при его перемещении, и направлено вдоль положительной нормали $\vec{n}$ к контуру. Поэтому для работы получаем

$$dA = I (\vec{B} d\vec{S}) = Id\Phi \quad (14)$$

(здесь $d\Phi = (\vec{B}\vec{n})dS$ – поток магнитной индукции через поверхность dS).

Можно показать, что выражение (14) справедливо для всего проводника.

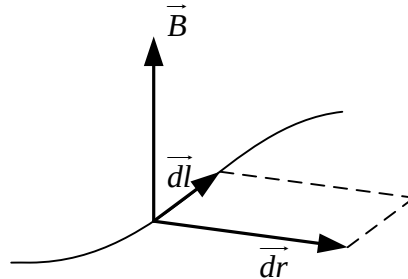


Рис. 6

Таким образом, работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником.

9. Эффект Холла.

Этот эффект наблюдается при наличии тока в проводнике с прямоугольным сечением, помещенном в однородное магнитное поле, перпендикулярное направлению тока, и заключается в возникновении разности потенциалов между противоположащими гранями проводника. Для геометрии, представленной на рис. 7, разность потенциалов возникает между